МОДУЛЬ 3

Как модель учится на примерах

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

1. Вступление

01 Добро пожаловать в Модуль 3!

02 Как вообще ИИ-модель «знает», что делать?

03 Ответ на эти вопросы – тема всего Модуля 3.

04 Именно примеры связывают исходные данные с нужным результатом: модель получает характеристики объектов и правильные ответы, а затем ищет между ними устойчивые связи.

2. Главная идея: чем ИИ-модель отличается от обычной программы?

```
if temperature > 15
and rain == False
and wind < 20:
    answer = 'хорошая погода'
else:
    answer = 'плохая погода'
```

Представьте, что вы хотите написать программу, которая определяет, хорошая ли погода для прогулки.

3. Ключевые понятия · таблица 1/4

Понятие	Простое объяснение	Пример из жизни	Пример в ИИ
Модель ИИ	Программа, которая умеет делать прогнозы или принимать решения, опираясь на данные	Опытный врач, который ставит диагноз по симптомам	Система, которая определяет: спам это письмо или нет
Обучающий пример	Одна строка данных с известным правильным ответом	Одно письмо, которое человек пометил как «спам»	Строка в таблице: текст письма + метка «спам/не спам»

3. Ключевые понятия · таблица 2/4

Понятие	Простое объяснение	Пример из жизни	Пример в ИИ
Признак (feature)	Одна характеристика объекта, которую модель может «видеть»	Симптом: температура, кашель, насморк	Длина письма, есть ли слово «выиграй», адрес отправителя
Метка / правильный ответ	То, что мы хотим, чтобы модель предсказала	Диагноз: «грипп» или «не грипп»	1 = спам, 0 = не спам

3. Ключевые понятия · таблица 3/4

Понятие	Простое объяснение	Пример из жизни	Пример в ИИ
Обучение (training)	Процесс, в ходе которого модель «изучает» закономерности из примеров	Студент-медик смотрит тысячи историй болезни	Алгоритм перебирает тысячи писем и подстраивает внутренние параметры
Обучающая выборка	Набор обучающих примеров, на которых тренируется модель	Учебник с разобранными задачами	10 000 помеченных писем в базе данных

3. Ключевые понятия · таблица 4/4

Понятие	Простое объяснение	Пример из жизни	Пример в ИИ
Тестовая выборка	Примеры, которые модель НЕ видела во время обучения – для проверки	Экзаменационные задачи (не из учебника)	Новые 1 000 писем для проверки точности

Шаг 1. Собрать обучающие примеры

01 Пример: датасет фотографий

02 Обучающая выборка: Фото 1: [пушистый, маленький, острые уши, усы] → КОТ, Фото 2: [гладкий, большой, круглые уши, нет усов] → НЕ КОТ, Фото 3: [пушистый, маленький, острые уши, нет усов] → КОТ, ... ещё 10 000 фотографий.

03 Каждый пример: ПРИЗНАКИ (что мы видим) + МЕТКА (правильный ответ).

04 Чтобы выборка отражала задачу, в ней нужны разные изображения обоих классов: при разном освещении, фоне, размере и положении объекта.

Шаг 2. Модель ищет закономерности

01 Модель «смотрит» на тысячи примеров и ищет: какие признаки чаще встречаются у котов?

02 Она учитывает не только отдельные признаки, но и их сочетания.

03 Что «замечает» модель

04 Примеры: «Острые уши» → 94% случаев это кот, «Усы длиннее 3 см» → 87% случаев это кот, «Пушистый + маленький + острые уши» → 98% случаев это кот.

Шаг 3. Модель делает прогноз на новом фото

01 После обучения метка нового объекта заранее неизвестна.

02 Новый объект (без метки)

03 Приходит новое фото: [пушистый, маленький, острые уши, усы]

04 Итого: вероятность КОТ = 96% → Прогноз: КОТ

Шаг 4. Проверка на тестовой выборке

01 Зачем нужна тестовая выборка

02 Представьте: вы учились по учебнику и запомнили все задачи наизусть.

03 Это называется «переобучение» (overfitting) : модель «зазубрила» обучающие примеры, но не поняла общую закономерность.

04 Тестовая выборка – это «экзамен на новых задачах».

5. Учимся видеть: примеры, признаки, метки

01 Посмотрим на три разных задачи машинного обучения.

02 При разборе каждой таблицы сначала определите строки с известными метками, затем перечислите признаки нового объекта и найдите наиболее похожие обучающие примеры.

Задача A. Спам или не спам?

01 «Слово «выиграй»», «короткое», «незнакомый адрес», «много заглавных» → в обучающих примерах это сочетание всегда = Спам.

02 Письмо 6 полностью совпадает по указанным признакам с Письмами 1 и 3, поэтому вывод в этой учебной таблице однозначен.

03 Какой признак самый важный?

Задача Б. Одобрить кредит или нет?

01 Клиент 6: работает=да, долги=нет → похож на Клиентов 1, 3.

02 Обрати внимание: «Клиент 5» – работает, доход 70, но есть долги → Отказать.

03 Доход Клиента 6 также близок к доходу Клиента 1, но по этой маленькой таблице нельзя точно измерить вклад каждого признака.

04 Это учебный пример для разбора структуры данных.

Задача B. Хорошая погода для прогулки?

01 До чтения разбора сравни День 6 с остальными строками.

02 _____

_____

03 День 6: тепло (20°), нет дождя, слабый ветер (4), умеренная влажность (60%).

04 Главные признаки: «дождь» и «температура» – они сильнее всего разделяют классы. «Ветер» и «влажность» – дополнительные уточняющие признаки.

6. От карточек – к таблицам данных

01 В реальных задачах машинного обучения обучающие примеры хранятся не в «карточках», а в таблицах – датасетах.

02 Такое представление позволяет отделить входные данные от ответа и передать их алгоритму в одинаковом порядке.

6.1. Структура датасета

Признак 1	Признак 2	Признак 3	...	Метка (Y)
18	нет	3		Гулять
8	да	12		Не гулять
22	нет	5		Гулять
...				

Датасет – это «учебник» для модели

6.2. Типы задач машинного обучения · таблица 1/2

Тип задачи	Метка Y	Примеры задач	Пример алгоритма
Классификация	Категория (кот / не кот, спам / не спам)	Диагностика, детекция, фильтрация	Дерево решений, нейросеть
Регрессия	Число (цена, температура, балл)	Прогноз цен, оценка рисков	Линейная регрессия

6.2. Типы задач машинного обучения · таблица 2/2

Тип задачи	Метка Y	Примеры задач	Пример алгоритма
Кластеризация	Нет меток – алгоритм сам группирует	Сегментация покупателей	K-means
Ранжирование	Порядок (что показать первым)	Поиск, рекомендации	LambdaMART

6.3. Что такое признак – подробнее · таблица 1/3

Тип признака	Что это	Примеры	Особенность для модели
Числовой	Измеримое число	Температура, возраст, цена	Можно сравнивать, считать среднее
Категориальный	Одна из фиксированных категорий	Цвет, пол, город	Нужно преобразовать в числа (one-hot encoding)

6.3. Что такое признак – подробнее · таблица 2/3

Тип признака	Что это	Примеры	Особенность для модели
Бинарный	Только 0 или 1 (да/нет)	Курит/нет, долги/нет	Частный случай категориального
Текстовый	Произвольный текст	Отзыв, письмо, tweet	Нужна дополнительная обработка (NLP)

6.3. Что такое признак – подробнее · таблица 3/3

Тип признака	Что это	Примеры	Особенность для модели
Временной	Момент или период времени	Дата, час дня, день недели	Можно извлекать циклические признаки

6.4. Откуда берутся данные и почему их качество важно

01 Количество строк само по себе не гарантирует хорошее обучение.

02 Три проблемы реальных данных

03 Перед обучением данные проверяют: ищут пропуски, невозможные значения, дубликаты и ошибки разметки.

7. Как это выглядит в Python (1/2)

```
# Шаг 1. Данные (обучающие примеры)
# X – матрица признаков, y – метки
X = [
    [18, 0, 3, 55],  # Пример 1: темп, дождь(0/1), ветер, влажность
    [ 8, 1, 12, 90], # Пример 2
    [22, 0, 5, 50],  # Пример 3
    [15, 0, 8, 65],  # Пример 4
    [12, 1, 15, 85], # Пример 5
]
y = [1, 0, 1, 1, 0]  # 1 = гулять, 0 = не гулять
# Шаг 2. Обучение модели
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
```

Фрагмент примера. Полный код приведён в тексте лекции.

7. Как это выглядит в Python (2/2)

01 Перед fit() данные должны быть подготовлены, а после обучения модель необходимо проверить на отдельных тестовых примерах.

02 Сколько обучающих объектов и сколько признаков у каждого объекта содержит X?

03 Ответ: 5 объектов и 4 признака.

04 Какой информации нет у new_day?

8. Памятка

01 Модель ИИ – не программа с готовыми правилами. Она ВЫВОДИТ правила из примеров.

02 Обучающий пример = набор признаков (X) + правильный ответ (Y = метка).

03 Признак – это одна измеримая характеристика объекта.

04 Обучение = поиск закономерностей в обучающей выборке.

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами